

· 临床药师园地 ·

从 1 例老年感染患者探讨碳青霉烯类药物与丙戊酸钠的药物相互作用

王东晓¹, 李 莉², 朱 曼¹ (1. 解放军总医院药品保障中心, 北京 100853; 2. 甘肃省中医院药学部, 甘肃 兰州 730050)

[摘要] 1 例 94 岁老年女性患者, 既往合并糖尿病、冠心病、继发性癫痫, 因肺部感染先后 2 次入院, 入院后均合并使用碳青霉烯类药物和丙戊酸钠 (sodium valproate, VPA)。临床药师重点关注碳青霉烯类药物与 VPA 的药物相互作用, 密切监测 VPA 血药浓度, 发现合并使用碳青霉烯类药物后, 患者 VPA 血药浓度显著降低, 并于第二次住院期间发作癫痫, 停用美罗培南后 VPA 血药浓度显著回升, 癫痫控制良好, 提示碳青霉烯类药物可明显降低 VPA 的血药浓度。鉴于碳青霉烯类药物与 VPA 的显著不良相互作用, 明显增加患者的癫痫再发风险, 建议在用药过程中密切监测 VPA 血药浓度, 避免联合应用碳青霉烯类药物与丙戊酸钠。

[关键词] 碳青霉烯类; 美罗培南; 丙戊酸钠; 血药浓度; 相互作用

[中图分类号] R969.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2013)02-0087-04

Investigation of the interaction between carbapenem antibiotics and sodium valproate through an old patient with pneumonia

WANG Dong-xiao¹, LI Li², ZHU Man¹ (1. Department of Pharmaceutical Care, PLA General Hospital, Beijing 100853, China; 2. Department of Pharmacy, Gansu Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Lanzhou 730050, China)

[ABSTRACT] One 94-year-old female patient with diabetes mellitus, coronary heart disease and secondary epilepsy was admitted into hospital twice for pulmonary infection. After admission, she received the concomitant administration of carbapenems and sodium valproate (VPA). Clinical pharmacists paid more attention to the drug interaction between carbapenems and VPA, and monitored closely the serum concentration of VPA. During the concomitant administration of carbapenem antibiotics, the concentration of VPA markedly decreased, and the patient developed epilepsy in the second hospitalization. The concentration of VPA raised significantly and her epilepsy was controlled well after the cessation of meropenem. Notably, decrease of the VPA serum concentration caused by carbapenems can result in the failure of seizure control. Therefore, the VPA serum concentration should be monitored closely and the concomitant administration of VPA and carbapenems should be avoided in consideration of the drug interaction between carbapenems and VPA and increasing the risk of seizure recurrence.

[KEY WORDS] Carbapenem antibiotics; Meropenem; Sodium valproate; Serum concentration; Interaction

碳青霉烯 (carbapenem) 类药物是 20 世纪 70 年代发展起来的抗菌谱广、具有新型结构的 β -内酰胺类抗生素, 多用于重症感染患者。由于该类物质 (尤其是亚胺培南) 可引起肌阵挛、神经错乱、癫痫发作等中枢神经系统副作用, 在与丙戊酸钠 (sodium valproate, VPA) 合用引起癫痫发作或肌阵挛时, 往往首先考虑是其中枢神经系统副作用, 而忽视了碳青霉烯类药物与 VPA 的药物相互作用, 特别是在没有条件监测 VPA 血药浓度的情况下。1997 年 Nagai 等^[1] 首次报道帕尼培南/倍他米隆可显著降低 VPA 的血药浓度, 增加患者癫痫发作的风险, 碳青霉烯类药物与丙戊酸钠的

物相互作用逐渐受到广泛关注。本文主要介绍临床药师对 1 例多次入院、反复合用碳青霉烯类药物与丙戊酸钠的老年感染患者的全程药学监护, 并结合文献分析碳青霉烯类药物与丙戊酸钠药物相互作用的形式、程度及机制等, 进一步明确碳青霉烯类药物与丙戊酸钠存在显著的不良相互作用, 为临床谨慎联用碳青霉烯类药物与丙戊酸钠, 保障用药安全提供参考。

1 病例概况

患者, 女性, 94 岁, 主因发热伴咳嗽、脓痰 4 d 于 2012 年 3 月 23 日入院。既往病史: 糖尿病 40 余年, 长期口服二甲双胍片控制血糖; 冠心病及房颤 10 年, 平时口服酒石酸美托洛尔片、单硝酸异山梨酯缓释片; 2007 年患脑梗死并继发癫痫, 长期口服丙戊酸钠缓释片控制癫痫。否认药物、食物过敏史。患者于 2012

[作者简介] 王东晓, 女, 副主任药师, 主要从事临床药学研究。
E-mail: baixiao301@163.com

年 3 月 20 日出现咳嗽、咳黄脓痰,痰液黏稠。3 月 21 日出现发热,体温 39.0 ℃,急诊查血常规示:WBC $10.85 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞 73%,CRP 7.8 mg·dl⁻¹。肺 CT 示:双肺间质性病变,双肺多发结节,给予莫西沙星、头孢美唑(具体用法用量不详)抗感染治疗 2 d,仍发热,体温最高 40 ℃,复查血常规示 WBC $15.18 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞 71.6%,为进一步诊治以肺炎收入院。患者本次发病以来精神差,食欲、睡眠可,大小便正常,体重无明显变化。

入院查体:T 39.3 ℃,P 130 次·min⁻¹,R 18 次·min⁻¹,BP 130/66 mm Hg(1 mm Hg = 0.133 kPa),身高 155 cm,体质量 45 kg。痴呆状态,右肺呼吸音粗,左肺可闻及少量干湿性啰音。HR 130 次·min⁻¹,律不齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。双手关节挛缩变形,双下肢轻度水肿。

辅助检查:血常规:WBC $15.04 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞 89.2%,血红蛋白 91 g·L⁻¹;CRP 9.6 mg·dl⁻¹;PCT 3.6 ng·mL⁻¹;血生化:总蛋白 50.4 g·L⁻¹,血清白蛋白 24.44 g·L⁻¹,BUN 18.65 mmol·L⁻¹,Cr 91 μmol·L⁻¹。

入院诊断:①肺炎;②2 型糖尿病;③冠心病、房颤、心功能Ⅳ级;④脑梗死后遗症 继发性癫痫。

2 治疗经过及药学监护

该患者急性起病,高热,伴咳嗽、脓痰,查体左肺可闻及干湿性啰音,血 WBC、CRP、PCT 均高于正常,肺 CT 示双肺间质性改变,社区获得性肺炎诊断明确。考虑患者高龄,合并糖尿病、脑梗死等基础疾病,长期卧床、营养不良,存在铜绿假单胞菌感染、坠积性或吸入性肺炎的危险因素,院外莫西沙星、头孢美唑抗感染无效,入院后给予注射用美罗培南、盐酸莫西沙星氯化钠注射液抗感染治疗,同时给予酒石酸美托洛尔片、单硝酸异山梨酯缓释片、呋塞米片、安体舒通片、胰岛素注射液、丙戊酸钠缓释片等改善心功能、维持血糖、控制癫痫发作及其他营养支持等治疗。考虑患者既往脑梗死后继发癫痫,入院第 2 天停用莫西沙星。治疗过程中密切关注美罗培南对 VPA 血药浓度的影响,入院第 6 天监测 VPA 血药浓度为 4.79 μg·mL⁻¹。患者无癫痫发作,咳嗽、咳痰减轻,体温逐渐下降并维持在 36.9 ~ 37.6 ℃,血常规、CRP、PCT 明显降低,提示抗感染治疗有效,遂继续美罗培南治疗,患者病情稳定,入院第 15 天出院。

出院第 5 天,患者呕吐后出现发热,体温最高 39.6 ℃,伴咳嗽、咳痰,急查血常规示白细胞 $10.69 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞 73%,血红蛋白 112 g·L⁻¹,CRP 3.1 mg·dl⁻¹。肺 CT 示双肺见片状及斑片状密度

增高影,左侧胸腔积液,再次以肺部感染于 2012 年 4 月 12 日收入院。入院时监测其 VPA 血药浓度为 31.03 μg·mL⁻¹(2012 年 4 月 13 日)。分析患者近 1 月内反复使用广谱抗生素,合并高龄、糖尿病、冠心病、癫痫、肺间质性改变等多种危险因素,入院后主要给予亚胺培南/西司他丁钠、氟康唑抗感染,继续丙戊酸钠缓释片 250 mg bid 控制癫痫发作及改善心功能、控制血糖等基础治疗。入院第 2 天,患者仍高热,血常规持续升高,考虑抗感染治疗无效,停用亚胺培南/西司他丁钠,给予美罗培南抗感染治疗,并依据痰培养结果加用抗阳性菌药物替考拉宁。入院第 7 天,VPA 血药浓度降至 7.99 μg·mL⁻¹,患者发作癫痫,按神经内科会诊建议将丙戊酸钠缓释片加量至 500 mg bid。药师分析,美罗培南和 VPA 可能存在相互作用,且无法通过调整剂量来改善该相互作用,故于入院第 8 天建议避免合用美罗培南和 VPA,调整抗感染药物或抗癫痫药物。医生采纳建议,考虑患者血常规进行性升高,仍发热,抗感染疗效欠佳,结合患者存在多项多药耐药菌感染的危险因素(高龄、近期反复使用广谱抗生素、糖尿病、长期卧床等),推测其可能的致病菌为多药耐药的铜绿假单胞菌及鲍曼不动杆菌,遂于入院第 9 天停用美罗培南,给予头孢哌酮/舒巴坦+左氧氟沙星联合抗感染治疗,继续丙戊酸钠缓释片 250 mg bid 控制癫痫,并积极给予静脉泵入胰岛素控制血糖、补充蛋白、补钾等对症支持治疗,此后,患者咳嗽咳痰明显好转,体温逐渐下降,血常规也较前降低;监测 VPA 血药浓度逐渐升高至 49.42 μg·mL⁻¹,未再发作癫痫;血糖控制平稳,住院 34 d 后出院。

3 讨论

3.1 碳青霉烯类药物与 VPA 的药物相互作用

本例患者既往癫痫病史 5 年余,长期口服丙戊酸钠缓释片,病情稳定。本次因反复肺部感染先后 2 次合用美罗培南抗感染。首次合用后 VPA 血药浓度为 4.79 μg·mL⁻¹,患者无癫痫发作,感染控制后出院。1 周后再次入院,监测 VPA 血药浓度为 31.03 μg·mL⁻¹,合用亚胺培南/西司他丁钠 2 d,因感染控制不佳再次给予美罗培南,6 d 后 VPA 血药浓度降至 7.99 μg·mL⁻¹(下降 74.25%),患者癫痫发作,遂停用美罗培南,5 d 后监测 VPA 血药浓度由合并用药时的 7.99 μg·mL⁻¹显著升高至 36.51 μg·mL⁻¹,并继续升高至 49.42 μg·mL⁻¹(停用碳青霉烯类药物后第 15 天),未再发作癫痫。提示碳青霉烯类药物对 VPA 的血药浓度影响显著,停用后 VPA 血药浓度可明显回升。

迄今为止,MEDLINE、PUBMED 数据库中共收

集约 45 例该类具有临床意义的不良相互作用报道, 涉及美罗培南^[2,5]、厄他培南^[2,3]、亚胺培南^[2,5]、多尼培南^[4]、帕尼培南/倍他米隆^[5], 其中, 以美罗培南最为多见(29/45)。Spriet I 等^[6]回顾性分析 39 例合用美罗培南和 VPA 的患者, 发现所有患者的 VPA 血药浓度均下降, 且在合用美罗培南 24 h 内平均降幅达 66%。丙戊酸钠血药浓度可在合用美罗培南 1 ~ 7 d 内迅速降低, 停用美罗培南后 3 天至 2 周缓慢回升^[7]。Haroutiunian 等^[8]的研究中, 36 例使用 VPA 的住院患者合用美罗培南 24 h 内其 VPA 血药浓度由 $(50.8 \pm 4.5) \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $(9.9 \pm 2.1) \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 且与 VPA 的每日给药剂量无关; VPA 的血药浓度在停用美罗培南后 7 d 内仍保持低下, 8 ~ 14 d 逐渐恢复至联合用药前水平, 提示美罗培南与 VPA 存在突发的、严重的、非剂量依赖性的药物相互作用。

3.2 碳青霉烯类药物与 VPA 的相互作用机制

丙戊酸在体内 97% 通过肝脏代谢, 包括与葡萄糖醛酸结合和某些氧化过程: 50% 在尿苷酸二磷酸葡萄糖醛酸酶 (UGT) 催化下与 UDP-葡萄糖醛酸 (UDPGA) 结合形成葡萄糖醛酸化丙戊酸 (VPA-G), 同时, VPA-G 可在胆碱酯酶、羧基酯酶和 β -葡萄糖醛酸酶、乙酰肽水解酶等的催化下水解生成 VPA, 其中, 乙酰肽水解酶在 VPA-G 水解中起关键作用^[9]; 40% 通过线粒体 β 氧化, 10% 通过细胞色素 P450 代谢^[10-11]。代谢产物主要由肾排出, 少量随粪便排出。

自 1997 年发现碳青霉烯类药物与 VPA 存在药物相互作用以来, 人们先后采用大鼠^[12-14]、兔子^[15]、猴子^[14]等动物模型, 并进一步在 Caco-2 细胞模型^[16]、人肝细胞模型^[9,13]上研究帕尼培南、美罗培南、亚胺培南等碳青霉烯类药物与丙戊酸钠的相互作用机制, 结果表明, 碳青霉烯类药物对 VPA 的影响可表现在 VPA 的吸收、分布、代谢、排泄多个环节^[17-19]: 在吸收环节, 抑制肠道转运体对 VPA 的吸收, 减少肠道菌群产生 β -葡萄糖醛酸酶, 抑制 VPA-G 的肠肝循环; 在代谢环节, 提高 UDPGA 的含量, 增强 UGT 活性, 抑制乙酰肽水解酶, 显著抑制 VPA-G 水解为 VPA; 在分布环节, 抑制 Mrps 转运体, 减少 VPA 从红细胞到血浆的分布; 在排泄环节, 增高体内 VPA-G 水平, 促进 VPA-G 经肾脏清除, 最终导致 VPA 血药浓度显著降低。

3.3 碳青霉烯类药物与 VPA 的联合用药建议

由于碳青霉烯类药物与 VPA 存在不良相互作用的程度和发生时间未能完全确定, 目前无法通过监测丙戊酸血药浓度或调整剂量来监控这种作用^[2], 因此, 2010 年欧洲药品管理局 (EMA) 药品安全性报告

及相关文献报道中均建议避免联合应用碳青霉烯类药物和 VPA^[2-7]。美罗培南、亚胺培南/西司他丁钠、比阿培南的说明书中也注明与 VPA 合用可能降低其血药浓度而导致抗癫痫效果不佳。此外, 丙戊酸钠缓释片 (德巴金) 说明书也提出了该药可能与氨曲南、亚胺培南、美罗培南等药物存在相互作用, 导致 VPA 的血药浓度降低。

鉴于碳青霉烯类药物与 VPA 的显著不良相互作用, 联合应用可导致丙戊酸钠血药浓度迅速降低, 明显增加患者的癫痫再发风险, 临床上应高度重视碳青霉烯类药物与丙戊酸钠的药物相互作用。为减少药物不良事件的发生, 建议在用药过程中密切监测 VPA 血药浓度, 避免联合应用碳青霉烯类药物与丙戊酸盐。存在治疗矛盾时, 应权衡利弊, 依据主要治疗问题更换抗癫痫药物或选用其他抗感染药物。

[参考文献]

- [1] Nagai K, Shimizu T, Togo A, *et al.* Decrease in serum levels of valproic acid during treatment with a new carbapenem, panipenem/betamipron[J]. J Antimicrob Chemother, 1997, 39 (2): 295-296.
- [2] Park MK, Lim KS, Kim TE, *et al.* Reduced valproic acid serum concentrations due to drug interactions with carbapenem antibiotics: overview of 6 cases[J]. Ther Drug Monit, 2012, 34(5): 599-603.
- [3] Liao FF, Huang YB, Chen CY. Decrease in serum valproic acid levels during treatment with ertapenem[J]. Am J Health Syst Pharm, 2010, 67(15): 1260-1264.
- [4] Hellwig TR, Onisk ML, Chapman BA. Potential interaction between valproic acid and doripenem[J]. Curr Drug Saf, 2011, 6(1): 54-58.
- [5] Lee SG, Kim JH, Joo JY, *et al.* Seven cases of decreased serum valproic acid concentration during concomitant use of carbapenem antibiotics[J]. Korean J Lab Med, 2007, 27(5): 338-343.
- [6] Spriet I, Goyens J, Meersseman W, *et al.* Interaction between valproate and meropenem: a retrospective study[J]. Ann Pharmacother, 2007, 41(7): 1130-1136.
- [7] Díaz-Pallarés MV, Silveira ED, Díaz AM, *et al.* Analysis of the valproic acid-meropenem interaction in hospitalised patients[J]. Neurologia, 2012, 27(1): 34-38.
- [8] Haroutiunian S, Ratz Y, Rabinovich B, *et al.* Valproic acid plasma concentration decreases in a dose-independent manner following administration of meropenem: a retrospective study[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(11): 1363-1369.
- [9] Suzuki E, Yamamura N, Ogura Y, *et al.* Identification of valproic acid glucuronide hydrolase as a key enzyme for the interaction of valproic acid with carbapenem antibiotics[J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38(9): 1538-1544.

1 例血液透析合并巨细胞病毒肺炎患者的药学监护

张鑫, 周亮, 王明媚, 卫晋菲, 王心慧, 刘皈阳(解放军总医院第一附属医院药剂药理科, 北京 100048)

[摘要] 1 例 65 岁男性患者, 因尿检异常, 胸闷、气短入院。既往诊断为肾病综合征, 给予激素及免疫抑制剂治疗。患者免疫力低下, 入院后出现肺部感染, 诊断为巨细胞病毒肺炎。因患者规律透析, 初始治疗方案中的替考拉宁、联磺甲氧苄啶、美罗培南及治疗巨细胞病毒肺炎的更昔洛韦均需调整给药剂量或频次, 同时, 患者出现了抗生素相关性腹泻, 以及更昔洛韦相关的全血细胞减少等不良反应, 临床药师给予全程的药学监护。最终, 患者肺部感染治疗好转出院, 院外继续规律透析。

[关键词] 肾病综合征; 血液透析; 巨细胞病毒肺炎; 更昔洛韦; 药学监护

[中图分类号] R97; R969.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2013)02-0090-04

Pharmaceutical care on a hemodialysis patient with cytomegalovirus pneumonia

ZHANG Xin, ZHOU Liang, WANG Ming-mei, WEI Jin-fei, WANG Xin-hui, LIU Gui-yang(Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of PLA General Hospital, Beijing 100048, China)

[ABSTRACT] One 65-year-old male patient was hospitalized for abnormal urine test, chest tightness, shortness of breath. The patient was previously diagnosed with nephrotic syndrome, and given hormone and immunosuppressive therapy. The patient with immunocompromise developed pulmonary infection after hospitalization, which was diagnosed with cytomegalovirus pneumonia. Clinical pharmacists took pharmaceutical care by adjusting the dosage and frequency of teicoplanin, sulfamethoxazole, meropenem in initial therapeutic regimen and ganciclovir for CMV pneumonia in the case of hemodialysis, and monitored the adverse reactions during hospitalization, such as antibiotic-associated diarrhea and ganciclovir related pancytopenia. The patient continued to receive hemodialysis outside the hospital after the pneumonia was cured.

[KEY WORDS] Nephrotic syndrome; Hemodialysis; Cytomegalovirus pneumonia; Ganciclovir; Pharmaceutical care

[10] Ketter TA, Frye MA, Corá-Locatelli G, *et al.* Metabolism and excretion of mood stabilizers and new anticonvulsants[J]. *Cell Mol Neurobiol*, 1999, 19(4): 511-532.

[11] Jin C, Miners JO, Lillywhite KJ, *et al.* Complementary deoxyribonucleic acid cloning and expression of a human liver uridine diphosphate-glucuronosyltransferase glucuronidating carboxylic acid-containing drugs[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 1993, 264(1): 475-479.

[12] Ogawa K, Yumoto R, Hamada N, *et al.* Interaction of valproic acid and carbapenem antibiotics with multidrug resistance-associated proteins in rat erythrocyte membranes[J]. *Epilepsy Res*, 2006, 71(1): 76-87.

[13] Omoda K, Murakami T, Yumoto R, *et al.* Increased erythrocyte distribution of valproic acid in pharmacokinetic interaction with carbapenem antibiotics in rat and human[J]. *J Pharm Sci*, 2005, 94(8): 1685-1693.

[14] Nakajima Y, Mizobuchi M, Nakamura M, *et al.* Mechanism of the

drug interaction between valproic acid and carbapenem antibiotics in monkeys and rats[J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(12): 1383-1391.

[15] Yokogawa K, Iwashita S, Kubota A, *et al.* Effect of meropenem on disposition kinetics of valproate and its metabolites in rabbits[J]. *Pharm Res*, 2001, 18(9): 1320-1326.

[16] Torii M, Takiguchi Y, Izumi M, *et al.* Carbapenem antibiotics inhibit valproic acid transport in Caco-2 cell monolayers[J]. *Int J Pharm*, 2002, 233(1-2): 253-256.

[17] Mancl EE, Gidal BE. The effect of carbapenem antibiotics on plasma concentrations of valproic acid[J]. *Ann Pharmacother*, 2009, 43(12): 2082-2087.

[18] Nakamura Y, Nakahira K, Mizutani T. Decreased valproate level caused by VPA-glucuronidase inhibition by carbapenem antibiotics[J]. *Drug Metab Lett*, 2008, 2(4): 280-285.

[19] Ethell BT, Anderson GD, Burchell B. The effect of valproic acid on drug and steroid glucuronidation by expressed human UDP-glucuronosyltransferases[J]. *Biochem Pharmacol*, 2003, 65(9): 1441-1449.

[作者简介] 张鑫, 女, 硕士, 临床药师, 主要从事抗感染专业临床药学工作。E-mail: zhangxin8485@gmail.com

(收稿日期: 2012-12-24 修回日期: 2013-01-30)